

第八节 多元函数的极值

一、问题的提出

二、多元函数的极值和最值

三、条件极值拉格朗日乘数法



一、问题的提出

实例：某商店卖两种牌子的果汁，本地牌子每瓶进价1元，外地牌子每瓶进价1.2元，店主估计，如果本地牌子的每瓶卖 x 元，外地牌子的每瓶卖 y 元，则每天可卖出 $70 - 5x + 4y$ 瓶本地牌子的果汁， $80 + 6x - 7y$ 瓶外地牌子的果汁
问：店主每天以什么价格卖两种牌子的果汁可取得最大收益？

每天的收益为 $f(x, y) =$

$$(x - 1)(70 - 5x + 4y) + (y - 1.2)(80 + 6x - 7y)$$

求最大收益即为求二元函数的最大值.

二、多元函数的极值和最值

1、二元函数极值的定义

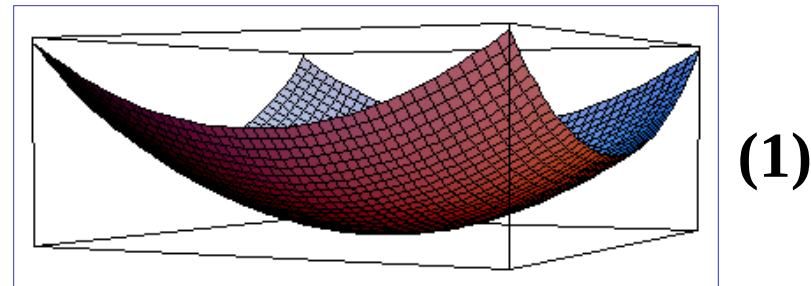
定义 6.8.1 设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 为 D 的**内点**, 若存在 P_0 的某个邻域 $U(P_0) \subset D$, 使得对于该邻域内异于 (x_0, y_0) 的点 (x, y) :

若恒有不等式 $f(x, y) < f(x_0, y_0)$ 成立, 则称函数在 (x_0, y_0) 有极大值;

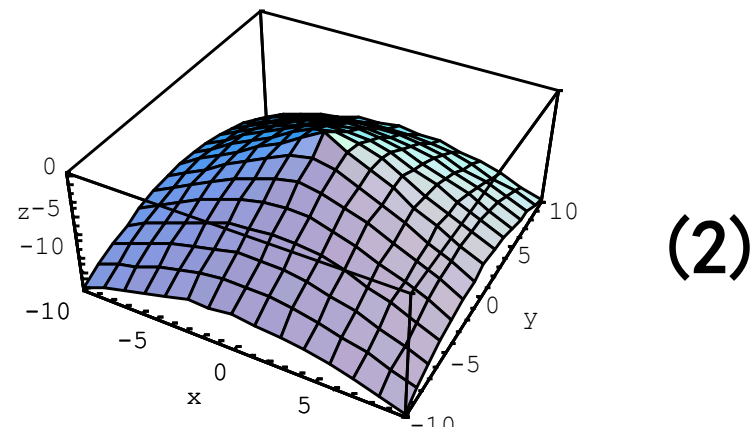
若恒有不等式 $f(x, y) > f(x_0, y_0)$ 成立, 则称函数在 (x_0, y_0) 有极小值;

极大值、极小值统称为**极值**. 使函数取得极值的点称为**极值点**.

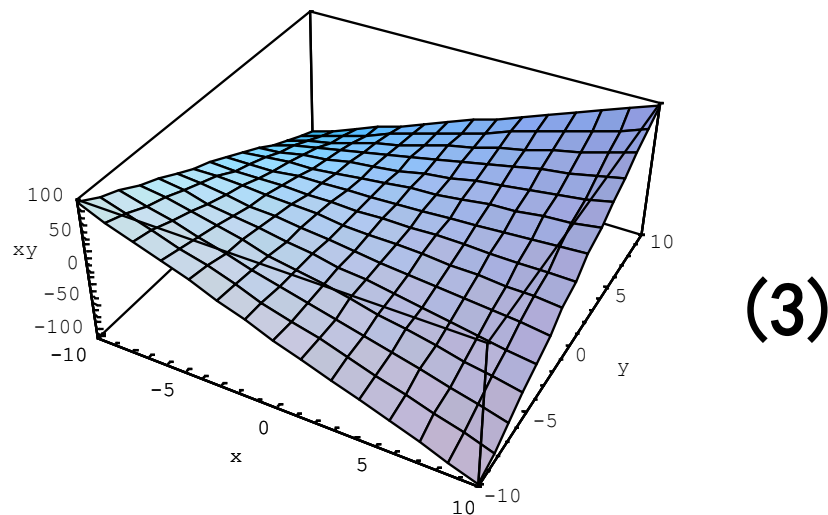
例1 函数 $z = 3x^2 + 4y^2$
在 $(0,0)$ 处有极小值.



例2 函数 $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$
在 $(0,0)$ 处有极大值.



例3 函数 $z = xy$
在 $(0,0)$ 处无极值.



2、多元函数取得极值的条件

定理 6.8.2 (必要条件)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处有极值, 则它在该点的偏导数必然为零:

即有
$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0.$$

几何意义:

若 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 有切平面且 $f(x_0, y_0)$ 为极值, 则切平面一定平行于 xoy 平面 .

证 不妨设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有极大值,
则对于 (x_0, y_0) 的某邻域内任意

$(x, y) \neq (x_0, y_0)$ 都有 $f(x, y) < f(x_0, y_0)$,

故当 $y = y_0$, $x \neq x_0$ 时, 有 $f(x, y_0) < f(x_0, y_0)$,

说明一元函数 $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处有极大值,

必有 $f_x(x_0, y_0) = 0$;

类似地可证 $f_y(x_0, y_0) = 0$.

推广： 如果三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 具有偏导数，则它在 $P(x_0, y_0, z_0)$ 有极值的必要条件为

$$f_x(x_0, y_0, z_0) = 0$$

$$f_y(x_0, y_0, z_0) = 0$$

$$f_z(x_0, y_0, z_0) = 0$$

仿照一元函数，凡能使一阶偏导数同时为零的点，均称为函数的**驻点**。

注意：**有偏导数**的函数极值点必为驻点；

但驻点未必是极值点。

例如，点 $(0,0)$ 是函数 $z = xy$ 的驻点，但不是极值点。

极值点也可能是一阶偏导不存在的点。

例如，点 $(0,0)$ 是函数 $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 的极大值点。

可疑极值点：驻点或一阶偏导数不存在的点。

问题：如何判定一个驻点是否为极值点？

定理6.8.3 (充分条件)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续,
有一阶及二阶连续偏导数,

$$\text{又 } f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0,$$

$$\text{令 } f_{xx}(x_0, y_0) = A, \quad f_{xy}(x_0, y_0) = B, \quad f_{yy}(x_0, y_0) = C,$$

则(1) $AC - B^2 > 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 为极值, 且当 $A < 0$
时 $f(x_0, y_0)$ 为极大值, 当 $A > 0$ 时 $f(x_0, y_0)$ 为极小值;

(2) $AC - B^2 < 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 不是极值;

(3) $AC - B^2 = 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 是否为极值还需另作
讨论.

例4 求 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.

[解] $f_x(x, y) = 3x^2 + 6x - 9 = 0$, 解得 $x = 1$ 或 $x = -3$,

$f_y(x, y) = -3y^2 + 6y = 0$, $y = 0$ 或 $y = 2$

得到驻点为 $(1, 0)$, $(1, 2)$, $(-3, 0)$, $(-3, 2)$.

$\because f_{xx}(x, y) = 6x + 6, f_{xy}(x, y) = 0, f_{yy}(x, y) = -6y + 6$,

$AC - B^2 = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - f_{xy}^2(x, y) = -36(x + 1)(y - 1).$

(x, y)	$(1, 0)$	$(1, 2)$	$(-3, 0)$	$(-3, 2)$
A	12	12	-12	-12
$AC - B^2$	72	-72	-72	72
$f(x, y)$	极小值-5	无极值	无极值	极大值31

求函数 $z = f(x, y)$ 极值的一般步骤:

第一步 解方程组
$$\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases},$$

求出实数解, 得驻点.

第二步 对于每一个驻点 (x_0, y_0) ,

求出二阶偏导数的值 A 、 B 、 C .

第三步 定出 $AC - B^2$, A 的符号, 再判定是否是极值.

3、多元函数的最值

回顾一元函数的最值

设 $f(x) \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内除个别点外可导, 且 $f'(x) = 0$ 的点是有有限个, 求最值的方法:

1. 求 $f'(x) = 0$ 的点和 $f'(x)$ 不存在的点: $x_1, x_2, \dots, x_k$

2. 计算 $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_k)$ 及 $f(a), f(b)$.

3. 比较上述值的大小, 有:

$$\max_{x \in [a, b]} f(x) = \max\{f(x_1), \dots, f(x_k), f(a), f(b)\}.$$

$$\min_{x \in [a, b]} f(x) = \min\{f(x_1), \dots, f(x_k), f(a), f(b)\}.$$

3、多元函数的最值

与一元函数相类似，我们可以利用函数的极值来求函数的最大值和最小值。

设函数 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续，则函数在 D 上必有最大值和最小值。

$z = f(x, y)$ 的最值既可在 D 的内点处取得，也可在 D 的边界点处取得。

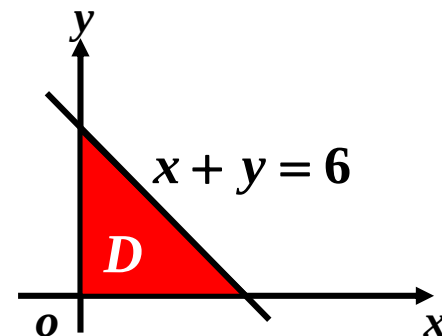
设函数 $z = f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续、可微，且只有有限个极值点，若最值在 D 内取得，则最值点必是极值点。

求最值的一般方法:

求出函数在 D 内的所有驻点、不可求偏导的点处的函数值和在 D 的边界上的最大值和最小值相互比较, 这些值中最大者即为最大值, 最小者即为最小值.

例 5 求二元函数 $f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$
在直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域
 D 上的最大值与最小值.

解 (1)先求函数在 D 内的驻点:



$$\text{令} \begin{cases} f_x(x, y) = xy(8 - 3x - 2y) = 0, \\ f_y(x, y) = x^2(4 - x - 2y) = 0, \end{cases}$$

求得 D 内唯一的驻点为 $(2, 1)$, 且 $f(2, 1) = 4$.

(2)再求函数在 D 的边界上的驻点:

在边界直线段 $x = 0 (0 \leq y \leq 6)$ 和 $y = 0 (0 \leq x \leq 6)$ 上,
 $f(x, y) = 0$;

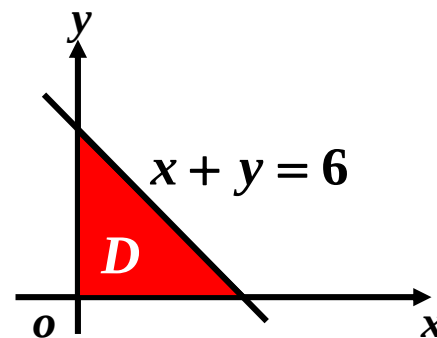
在边界直线段 $x + y = 6 (0 \leq x \leq 6)$ 上, $y = 6 - x$,

此时 $f(x, 6 - x) = 2x^3 - 12x^2 \triangleq g(x)$,

则由 $g'(x) = 6x^2 - 24x \triangleq 0$, 解得 $x_1 = 0, x_2 = 4$,

又 $f(0, 6) = 0, f(4, 2) = -64$.

所以 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值为 $f(2, 1) = 4$,
最小值为 $f(4, 2) = -64$.



求实际问题中，由问题的实际意义可知函数 $f(x, y)$ 有最值，且在 D 内只有唯一的驻点，则该驻点的函数值就是所求的最大值或最小值.

例 6 某厂要用铁板做成一个体积为 a 立方米的有盖长方形水箱。若要使用料最省，这个水箱的长、宽、高应各取怎样的尺寸？

解 设水箱的长为 x 米, 宽为 y 米, 则高应为 $\frac{a}{xy}$ 米
水箱所用材料的面积为

$$s(x, y) = 2(xy + \frac{a}{x} + \frac{a}{y}), \quad (x > 0, y > 0).$$

$$\text{令} \begin{cases} s_x(x, y) = 2(y - \frac{a}{x^2}) = 0, \\ s_y(x, y) = 2(x - \frac{a}{y^2}) = 0, \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} x = \sqrt[3]{a}, \\ y = \sqrt[3]{a}. \end{cases}$$

由实际意义可知，水箱所用材料的最小值一定存在，并在开区域 $D = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$ 取到.

又函数 $s(x, y)$ 在 D 内有唯一驻点 $(\sqrt[3]{a}, \sqrt[3]{a})$, 因此 $s(x, y)$ 在 $(\sqrt[3]{a}, \sqrt[3]{a})$ 处必取得最小值.

即当水箱的长、宽、高均为 $\sqrt[3]{a}$ 时，用料最省.

三、条件极值拉格朗日乘数法

无条件极值：对自变量除了限制在定义域内外，并无其他条件.

条件极值：对自变量有附加条件的极值.

拉格朗日乘数法

求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值 .

先构造函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$,
(其中 λ 为待定系数)

$$\text{由 } \begin{cases} f_x(x, y) + \lambda\varphi_x(x, y) = 0, \\ f_y(x, y) + \lambda\varphi_y(x, y) = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

解出 x, y, λ , 其中 x, y 就是可能的极值点的坐标.

拉格朗日乘数法可推广到自变量多于两个或约束条件有多个的情况:

求函数 $u = f(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 下的极值.

先构造函数 $F(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda\varphi(x, y, z)$

其中 λ 为待定系数, 可由

$$\begin{cases} F_x = f_x(x, y, z) + \lambda\varphi_x(x, y, z) = 0, \\ F_y = f_y(x, y, z) + \lambda\varphi_y(x, y, z) = 0, \\ F_z = f_z(x, y, z) + \lambda\varphi_z(x, y, z) = 0, \\ F_\lambda = \varphi(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

解出 x, y, z , 即得极值点的坐标.

或:

求函数 $u = f(x, y, z, t)$ 在条件

$$\varphi(x, y, z, t) = 0, \quad \psi(x, y, z, t) = 0$$

下的极值.

先构造函数 $F(x, y, z, t, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y, z, t) +$
 $\lambda_1 \varphi(x, y, z, t) + \lambda_2 \psi(x, y, z, t)$

其中 λ_1, λ_2 均为待定系数, 可由偏导数为零及条件解出 x, y, z, t , 即得极值点的坐标.

例 7 将正数 12 分成三个正数 x, y, z 之和 使得 $u = x^3 y^2 z$ 为最大.

解 令 $F(x, y, z, \lambda) = x^3 y^2 z + \lambda(x + y + z - 12)$,

则
$$\begin{cases} F_x = 3x^2 y^2 z + \lambda = 0 \\ F_y = 2x^3 yz + \lambda = 0 \\ F_z = x^3 y^2 + \lambda = 0 \\ x + y + z = 12 \end{cases}$$

解得 $(6, 4, 2)$,

故最大值为 $u_{\max} = 6^3 \cdot 4^2 \cdot 2 = 6912$.

例 8 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的第一卦限求一点, 使该点的切平面与三坐标面围成的四面体的体积最小.

解 设 $P(x_0, y_0, z_0)$ 为椭球面上第一卦限一点,

$$\text{令 } F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1,$$

$$\text{则 } F_x|_P = \frac{2x_0}{a^2}, \quad F_y|_P = \frac{2y_0}{b^2}, \quad F_z|_P = \frac{2z_0}{c^2}$$

过 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程为

$$\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0,$$

化简为 $\frac{x \cdot x_0}{a^2} + \frac{y \cdot y_0}{b^2} + \frac{z \cdot z_0}{c^2} = 1,$

该切平面在三个轴上的截距各为

$$x = \frac{a^2}{x_0}, \quad y = \frac{b^2}{y_0}, \quad z = \frac{c^2}{z_0},$$

所围四面体的体积 $V = \frac{1}{6}xyz = \frac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0},$

求 $V = \frac{a^2 b^2 c^2}{6x_0 y_0 z_0}$ 在条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ 下的最小值,

即求 $u = x_0 y_0 z_0$ 在条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ 下的最大值,

令 $G(x_0, y_0, z_0, \lambda) = x_0 y_0 z_0 + \lambda \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 \right)$

$$\text{由} \begin{cases} G_{x_0} = 0, & G_{y_0} = 0, & G_{z_0} = 0 \\ \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases},$$

$$\text{即} \begin{cases} y_0 z_0 + \frac{2\lambda x_0}{a^2} = 0 \\ x_0 z_0 + \frac{2\lambda y_0}{b^2} = 0 \\ x_0 y_0 + \frac{2\lambda z_0}{c^2} = 0 \\ \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{可得} \begin{cases} x_0 = \frac{a}{\sqrt{3}} \\ y_0 = \frac{b}{\sqrt{3}} \\ z_0 = \frac{c}{\sqrt{3}} \end{cases},$$

当切点坐标为 $(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}})$ 时,

$$\text{四面体的体积最小 } V_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{2} abc.$$

求 $V = \frac{a^2 b^2 c^2}{6x_0 y_0 z_0}$ 在条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ 下的最小值,

即求 $u = \ln x_0 + \ln y_0 + \ln z_0$ 在条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ 下的最大值,
 即求 $u = x_0 y_0 z_0$ 在条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ 下的最大值,

令 $G(x_0, y_0, z_0, \lambda)$

$$= \ln x_0 + \ln y_0 + \ln z_0 + \lambda \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 \right)$$

$$\text{由 } \begin{cases} G_{x_0} = 0, & G_{y_0} = 0, & G_{z_0} = 0 \\ \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases},$$

$$\text{即} \begin{cases} \frac{1}{x_0} + \frac{2\lambda x_0}{a^2} = 0 \\ \frac{1}{y_0} + \frac{2\lambda y_0}{b^2} = 0 \\ \frac{1}{z_0} + \frac{2\lambda z_0}{c^2} = 0 \\ \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{可得} \begin{cases} x_0 = \frac{a}{\sqrt{3}} \\ y_0 = \frac{b}{\sqrt{3}} \\ z_0 = \frac{c}{\sqrt{3}} \end{cases},$$

当切点坐标为 $(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}})$ 时,

四面体的体积最小 $V_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{2} abc.$

思考：在容积固定的情况下，求易拉罐的高宽比
使易拉罐表面积最小. (材料最省问题)



四、小结

多元函数的极值

（取得极值的必要条件、充分条件）

多元函数的最值

条件极值与拉格朗日乘数法

课后练习:

1、求 $f(x, y) = \sin x + \sin y + \sin(x + y)$ 在有界闭区域 D 上的最大与最小值, 其中 D 由 $x + y = 2\pi$, x 轴, y 轴所围.

2、设 $L_1: \frac{x-9}{4} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{1}$, $L_2: \frac{x}{-2} = \frac{y+7}{9} = \frac{z-2}{2}$, 求两直线间的距离.

思考题

若 $f(x_0, y)$ 及 $f(x, y_0)$ 在 (x_0, y_0) 点均取得极值, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 是否也取得极值?

思考题解答

不是. 例如 $f(x, y) = x^2 - y^2$,

当 $x = 0$ 时, $f(0, y) = -y^2$ 在 $(0, 0)$ 取极大值;

当 $y = 0$ 时, $f(x, 0) = x^2$ 在 $(0, 0)$ 取极小值;

但 $f(x, y) = x^2 - y^2$ 在 $(0, 0)$ 不取极值.

练习题

一、填空题：

- 1、函数 $f(x, y) = (6x - x^2)(4y - y^2)$ 在_____点取得极_____值为_____.
- 2、函数 $z = xy$ 在附加条件 $x + y = 1$ 下的极_____值为_____.
- 3、方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 2 = 0$ 所确定的函数 $z = f(x, y)$ 的极大值是_____, 极小值是_____.

二、在平面 xoy 上求一点, 使它到 $x = 0, y = 0$ 及 $x + 2y - 16 = 0$ 三直线的距离平方之和为最小.

三、求内接于半径为 a 的球且有最大体积的长方体.

四、在第一卦限内作球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的切平面, 使得切平面与三坐标面所围的四面体的体积最小, 求切点的坐标.

练习题答案

一、 1、 $(3, 2)$, 大, 36; 2、 大, $\frac{1}{4}$; 3、 7, -1.

二、 $(\frac{8}{5}, \frac{16}{5})$.

三、 当长, 宽, 高都是 $\frac{2a}{\sqrt{3}}$ 时, 可得最大的体积.

四、 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$.